

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Dérivation

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape (limites, dérivabilité, variations) et rédiger les démonstrations demandées.

EXERCICE 1 Étude complète d'une fonction par morceaux et approximation affine

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x^2 + 4 & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{2}{x} + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 1. Préciser, le cas échéant, s'il s'agit d'une dérivabilité à gauche, à droite, ou bilatère.
2. Déterminer l'expression de la fonction dérivée f' sur $\mathbb{R}^*$ (en distinguant les intervalles).
3. Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer les extrema globaux de f sur l'intervalle $[0; 3]$.
5. Écrire une équation de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse 0.
6. Donner l'approximation affine de f au voisinage de 0. En déduire une valeur approchée de $f(0,02)$.
7. Soit $g(x) = f(2x - 1)$. Étudier la dérivabilité de g en 1 et calculer $g'(1)$.

EXERCICE 2 Famille de fonctions, paramètre et nombre de solutions

Pour tout réel a , on considère la fonction f_a définie sur $]0; +\infty[$ par $f_a(x) = x^2 - 2a \ln x$.

1. Déterminer $f'_a(x)$ et étudier son signe selon les valeurs de a .
2. Construire le tableau de variations de f_a en distinguant les cas $a \leq 0$ et $a > 0$.
3. Pour quelles valeurs de a l'équation $f_a(x) = 0$ admet-elle exactement deux solutions distinctes sur $]0; +\infty[$? Justifier rigoureusement.
4. Soit $a > 0$. On note m_a le minimum de f_a sur $]0; +\infty[$. Exprimer m_a en fonction de a .
5. Étudier la fonction $h(a) = m_a$ sur $]0; +\infty[$ (variations, limite en $+\infty$). Interpréter graphiquement le résultat.

EXERCICE 3 Dérivée d'ordre deux, convexité et inégalités

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x - 1$.

1. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$.
2. Étudier les variations de f' et en déduire le signe de f' sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire les variations de f et montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0$. Préciser le cas d'égalité.
4. On définit $g(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x - 1$ sur $\mathbb{R}$. Étudier les variations de g et montrer que $\forall x \geq 0, e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$.
5. Généraliser : par récurrence, conjecturer une inégalité liant e^x et la somme $\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$ pour $x \geq 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$. (Pas de démonstration demandée pour la récurrence, seulement la conjecture).

EXERCICE 4 Problème d'optimisation géométrique

Un cylindre de révolution est inscrit dans un cône de révolution de hauteur $H = 12$ cm et de rayon de base $R = 6$ cm. L'axe du cylindre coïncide avec l'axe du cône. On note x la hauteur du cylindre (en cm) et r son rayon de base.

1. Exprimer r en fonction de x (théorème de Thalès dans une section axiale).
2. Exprimer le volume $V(x)$ du cylindre en fonction de x . Préciser l'intervalle de définition physique de V .
3. Étudier les variations de V sur cet intervalle.
4. Déterminer les dimensions du cylindre de volume maximal et calculer ce volume maximal.
5. Même question pour la surface latérale $S(x) = 2\pi r x$. Comparer les deux cylindres optimaux.